Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes

Mise à jour 2025

À RETENIR

- TEP/TDM au ^{18}F-FDG **incontournable** : caractérisation des masses résiduelles en fin de traitement (fibrose vs maladie résiduelle) ; évaluation intérimaire à **2 et 4 cycles**.
- Deauville (échelle visuelle) : 1 = pas de fixation ; 2 ≤ médiastin ; 3 > médiastin mais < foie ; 4 > foie (**140 %**) ; 5 ≫ foie (**× 2**) ou nouvelle lésion (5a sans / 5b avec nouvelle lésion).
- DLBCL, bilan initial : **20–30 %** de changement de stade et **15 %** de changement de traitement vs TDM ; la TEP **remplace la BOM**.
- ΔSUVmax (patients < **65 ans**, R-CHOP 14) : réponse complète si baisse **> 66 % à C2** et **> 70 % à C4** ; non valable si SUV_1 < **10** (→ Deauville).
- Pas de TEP de surveillance systématique (sauf suspicion de récidive).
- LH : stades favorables 2 ABVD → TEP ; défavorables 2 ABVD + 2 BEACOPP ou 4 BEACOPP → TEP (+ escalade / – désescalade). Deauville modifié = **140 % – 200 %**.
- Nouveaux biomarqueurs : **TMTV** (volume métabolique tumoral total, en mL) et **Dmax** (dispersion tumorale, en cm) ; challenger : **ctDNA**.
- La TEP/TDM reste indispensable, validée même pour les nouveaux traitements (CAR-T, bispécifiques).

I. Introduction

- La TEP/TDM au FDG est **incontournable** dans la PEC des lymphomes, notamment dans la **caractérisation des masses résiduelles** retrouvées au TDM en fin de traitement = différenciation entre **fibrose** vs **maladie résiduelle**.
- **Évaluation intérimaire** à **2 et 4 cycles** : modification précoce de la stratégie thérapeutique.

II. Les nouveautés en 2025

- **Thérapeutique** : CAR-T, anticorps bispécifiques — nouvelles immunothérapies.
- **En TEP/TDM** :
  - Consolidation de la place de la TEP/TDM dans la PEC ⇒ **consensus**.
  - Nouveaux traitements et leur évaluation : CAR-T et bispécifiques.
  - Nouveaux biomarqueurs : **TMTV** et **Dmax**.
  - Un challenger qui arrive : le **ctDNA** (ADN tumoral circulant).

III. Critères d'interprétation : Deauville / Lugano

Deauville = échelle **visuelle**. **Lugano** = classification de la réponse métabolique.

Score de Deauville	Fixation résiduelle	Réponse selon Lugano
1	Absence de fixation	**Réponse métabolique complète**
2	SUVmax < médiastin	
3	SUVmax > médiastin mais < foie	

Score de Deauville	Fixation résiduelle	Réponse selon Lugano
4	SUVmax > foie (**140 %**)	**Réponse métabolique partielle** : ↓ de l'avidité **Absence de réponse métabolique** : changement non significatif **Progression métabolique** : ↑ de l'avidité ou nouvelle lésion
5	SUVmax ≫ foie (**× 2**) ou nouvelle lésion • **5a** : sans nouvelle lésion • **5b** : avec nouvelle lésion	

IV. Lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL)

1. Bilan initial de la maladie

1. **20 à 30 %** de changement de stade de la maladie vs TDM (CT).
2. **15 %** de changement de traitement vs TDM.
3. **Remplace la BOM** = **meilleure sensibilité** de la TEP.
   - Sauf pour un contingent **indolent**, mais de faible impact pronostique.
   - Seuls cas d'utilisation de la BOM : essais cliniques, cytopénie…
   - La BOM est réalisée le plus souvent au niveau de la crête iliaque, alors que la TEP explore l'**ensemble du compartiment ostéomédullaire**.

2. Upstaging

- Notamment dans l'**atteinte extranodale** : rénale, pulmonaire, ostéomédullaire…

3. Évaluation de la réponse

- **ΔSUV** : pour les patients **< 65 ans** traités par **R-CHOP 14**.
- **ΔSUV simplifié** : valable sauf si SUV_1 < **10** (utiliser le Deauville dans ce cas).
- **ΔSUVmax** = rapport entre SUVmax initial ($SUVmax_1$) et SUVmax résiduel.
- **Cut-off** : baisse **> 66 % à C2** et **> 70 % à C4** ⇒ **réponse complète**.
- Dans les autres cas (≠ R-CHOP 14 / fin de traitement) : **Deauville – Lugano**.
- Attention aux **faux positifs** ⇒ rebiopsie ou suivi (follow-up).

4. Surveillance

- **Non** (sauf suspicion de récidive).

5. Évaluation sous CAR-T

- Validité de la TEP pour l'évaluation.
- Bons répondeurs = réponse **précoce**.
- **Pseudo-progression** : existe mais limitée.

V. Lymphome de Hodgkin (LH)

1. TEP baseline

- Peu d'upstaging.
- Peu de changement thérapeutique.
- **Peut remplacer la BOM**.
  - Piège : **activation ostéomédullaire immunomédiée** suite à la sécrétion des facteurs de l'inflammation = **hyperfixation diffuse**, proche de l'hyperfixation réactionnelle post-chimiothérapie (due aux facteurs de croissance).

2. Évaluation de la réponse

- **Intérimaire** : à **2 et 4 cycles** → modification précoce de la PEC.
- **Fin de traitement**.

- 2 critères ⇒ **Deauville – Lugano** ; **Deauville modifié** = **140 % – 200 %**.

3. À noter : stratégie guidée par la TEP

Stade	Traitement initial	TEP intérimaire	Suite
Favorable	2 ABVD	Négative (–)	RT ou 1 ABVD + RT
		Positive (+)	2 BEACOPP + RT
Défavorable	2 ABVD + 2 BEACOPP ou 4 BEACOPP	Positive (+)	**Escalade**
		Négative (–)	**Désescalade**
Avancé	BEACARD… **[à vérifier]** *à vérifier : schéma usuel BrECADD*		

VI. Nouveaux biomarqueurs

1. TMTV

- **TMTV** (volume métabolique tumoral total) = **quantification de la charge tumorale** ⇒ masse tumorale + extranodale → mesure **volumétrique** en **mL**.

2. Dmax

- **Dmax** = distance maximale entre les lésions les plus éloignées = **dispersion tumorale**, en **cm**.

3. Intérêt pronostique

- ↓ Dmax et/ou ↓ TMTV → **désescalade**.
- ↑ Dmax et/ou ↑ TMTV → **escalade**.
- **Radiomics** = facteurs pronostiques ; cut-off = **4**.

4. ctDNA (ADN tumoral circulant)

- Caractériser la tumeur : LNH B diffus à grandes cellules (LNH BDGC).
- Évaluation de la réponse tumorale.
- Dépister la récidive…
- **Plus spécifique** que la TEP.

> **Conclusion** — La TEP/TDM reste **indispensable**, validée même pour les nouveaux traitements comme les CAR-T.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Que vaut le score de Deauville 4 ? et 5 ?	4 : SUVmax > foie (≈ 140 %) ; 5 : SUVmax ≫ foie (× 2) ou nouvelle lésion (5a sans, 5b avec nouvelle lésion).
2. Quels scores de Deauville correspondent à une réponse métabolique complète (Lugano) ?	Scores 1, 2 et 3.
3. Impact de la TEP au bilan initial du DLBCL ?	20–30 % de changement de stade, 15 % de changement de traitement vs TDM ; remplace la BOM.
4. Seuils de ΔSUVmax définissant la réponse complète dans le DLBCL ?	> 66 % à C2 et > 70 % à C4 (patients < 65 ans, R-CHOP 14) ; non valable si SUV_1 < 10.
5. Quel piège ostéomédullaire au bilan initial du LH ?	Hyperfixation diffuse par activation médullaire immunomédiée (facteurs inflammatoires), proche de l'hyperfixation réactionnelle post-chimiothérapie.
6. LH stade défavorable : conduite selon la TEP intérimaire ?	Après 2 ABVD + 2 BEACOPP ou 4 BEACOPP : TEP + → escalade ; TEP − → désescalade.
7. Définir TMTV et Dmax.	TMTV : charge tumorale volumétrique (mL) ; Dmax : distance entre les lésions les plus éloignées (cm).
8. Place de la TEP en surveillance d'un DLBCL ?	Non indiquée, sauf suspicion de récidive.